Mathematik

Lehrplan
Neunjähriges Gymnasium
Klassenstufe 10



2026

Bild: patpitchaya/stock.adobe.com

Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Vorwort

Schulischer Bildung kommt die Schlüsselaufgabe zu, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erwerben und sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren. Bildung ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass junge Menschen zukünftig ihr Leben und ihre Umwelt selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung gestalten und somit an der Bewältigung der gesellschaftlichen, politischen, ökologischen sowie technologischen Herausforderungen der Zukunft mitwirken können.

Schule muss einerseits auf die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation reagieren und anderseits genügend Raum für individuelle Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes entschieden, die Gymnasien qualitativ weiterzuentwickeln und das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 einzuführen.

Mit einer deutlich erhöhten Gesamtstundenzahl bis zum Abitur sind die Voraussetzungen geschaffen, den digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im neunjährigen Bildungsgang angemessen zu begegnen und die Gymnasien zukunftsfähig zu gestalten. So gelingt auch eine moderne zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags, die gleichzeitig mehr persönlichen Freiraum im Alltag zugesteht. Eigenständige Schulprofile mit unterschiedlichen Zweigen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.

Als Grundlage des schulischen Unterrichtens und Lernens liegen modernisierte Lehrpläne vor, in welchen die Querschnittsthemen Medienbildung und Digitalität, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Berufsorientierung und Sprachsensibler Fachunterricht jahrgangs- und fächerübergreifend eingebunden sind. Alle Lehrpläne folgen konsequent dem Grundsatz der Kompetenzorientierung und berücksichtigen die aktualisierten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe I. Im engen Austausch mit Expertinnen und Experten der saarländischen Hochschulen wurden die aktuellen Erkenntnisse der jeweiligen Fachdidaktiken für die Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums berücksichtigt.

Den besonderen Bedarfen der Orientierungsphase wird in einem gemeinsamen Lehrplan für die Klassenstufen 5 und 6 Rechnung getragen. Die Lehrpläne ab Klassenstufe 7 sind in der Regel als Einzeljahrgänge konzipiert. Dennoch haben die Schulen die Möglichkeit, einzelne Fächer epochal auch über Klassenstufen hinweg zu rhythmisieren.

Durch vernetzte Lehrpläne soll fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen ermöglicht werden, um den Unterricht selbstwirksam und anwendungsorientiert gestalten zu können. In der Differenzierung von verbindlichen und fakultativen Inhalten öffnet sich hinreichend Raum für exemplarisches Lernen und vertieftes Arbeiten; durch die integrierten Hinweise und Vorschläge zum fächerübergreifenden Arbeiten wird zum Erwerb von vernetztem Wissen und übergeordneten Kompetenzen motiviert.

Die modernisierten Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums legen so die Grundlage für die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulkultur im neunjährigen Bildungsgang.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Durch die Vermittlung von Methodenkompetenzen, Sachwissen und innerer Haltung fördert der Mathematikunterricht maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und stärkt so die vernunftbetonte Selbstbestimmung. Hiermit leistet der Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu einer vertieften Allgemeinbildung.

Schulische Mathematikkenntnisse sind wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Studierfähigkeit und bilden die fachliche Grundlage für diejenigen jungen Menschen, die nach der Schule ein durch mathematische Denkweisen geprägtes Studium oder Berufsfeld wählen. Neben den mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sind dies heute verstärkt auch Arbeitsgebiete im wirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich.

Die Fähigkeit, Zusammenhänge und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und mit ihnen umzugehen, ist darüber hinaus ein eigenständiger intellektueller Wert. Die im Mathematikunterricht angebahnten Kompetenzen ermöglichen eine kritische Wertung von gesellschaftlichen Entwicklungen und leiten zu verantwortungsbewusstem Handeln an. In weiten Teilen des Alltagslebens und in nahezu allen Bereichen des Berufslebens, in denen höher qualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden, ist es von Bedeutung, quantitative Zusammenhänge und abstrakte Strukturen zu erfassen und weiter zu bearbeiten. Dabei kommen verstärkt heuristische Vorgehensweisen, Problemlösestrategien und Verfahren zum Tragen, die weit über die elementaren Rechentechniken hinausgehen. Gerade der Einsatz von digitalen Mathematikwerkzeugen macht es häufig nötig, die zu Grunde liegenden mathematischen Methoden zu verstehen, da es nur so gelingen kann, Möglichkeiten und Grenzen dieser Hilfsmittel zu beurteilen und sie sinnvoll einzusetzen.

Nachhaltige und dauerhafte Lernerfolge setzen eine sorgfältige Auswahl und Variation **methodischer Vorgehensweisen** voraus. Zu beachten ist insbesondere:

- Der Unterricht trägt zum Aufbau angemessener Grundvorstellungen zu wesentlichen fachlichen Inhalten und Strategien bei.
- Der Unterricht widmet dem Vernetzen der Inhalte und dem Herstellen von Querbezügen auch zu anderen Fächern besondere Aufmerksamkeit und ermöglicht so Phasen des systematischen Wiederholens.
- Im Unterricht kann der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und Medien den Zugang zu mathematischen Inhalten erleichtern.
- Der Unterricht befasst sich verstärkt mit Aufgabenstellungen oder Lernumgebungen, die einem situativen Kontext entspringen, wobei auch ergebnisoffene Formulierungen gewählt werden.

Kompetenzerwartungen

Der fachspezifische Anspruch der Bildungsstandards[1] im Fach Mathematik wird durch das nachstehende **Kompetenzschema** abgebildet, auf das sich der Lehrplan bezieht.

Inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen **(Leitideen)**	**Prozessbezogene mathematische Kompetenzen** **(allg. math. Kompetenzen)**	**Anforderungsbereiche**
Zahl und Operation	Mathematisch argumentieren	A I Reproduzieren
Größen und Messen	Mathematisch kommunizieren	A II Zusammenhänge herstellen
Strukturen und funktionaler Zusammenhang	Probleme mathematisch lösen	A III Verallgemeinern und Reflektieren
Raum und Form	Mathematisch modellieren	
Daten und Zufall	Mathematisch darstellen	
	Mit mathematischen Objekten umgehen	
	Mit Medien mathematisch arbeiten	

Die in diesem Schema genannten sieben **prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen** erfassen ein weites Spektrum mathematischen Arbeitens. Sie lassen sich dabei nicht scharf voneinander abgrenzen, da beim mathematischen Arbeiten oftmals mehrere Kompetenzen zugleich angesprochen werden.

Für den Erwerb der Kompetenzen ist im Unterricht auf eine Vernetzung der Inhalte der Mathematik untereinander ebenso zu achten wie auf eine Vernetzung mit anderen Fächern. Aufgaben mit Anwendungen aus der Lebenswelt haben die gleiche Wichtigkeit und Wertigkeit wie innermathematische Aufgaben. Die **inhaltsbezogenen Kompetenzen** werden Leitideen zugeordnet und können damit zur Vernetzung der traditionellen Stoffgebiete beitragen. Im Sinne eines spiralförmigen Vernetzens wechseln sich die Leitideen in der Abfolge aufbauend und wiederholend ab.

Die Berücksichtigung von **Anforderungsbereichen** trägt wesentlich dazu bei, ein ausgewogenes Verhältnis der Anforderungen zu erreichen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine explizite Ausweisung von Anforderungsbereichen in den einzelnen Themenfeldern verzichtet.

[1] KMK: Bildungsstandards für das Fach Mathematik - Erster Schulabschluss (ESA) und Mittleren Schulabschluss (MSA), Berlin. 2022.

Der **Anforderungsbereich I (Reproduzieren)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit geringerem Komplexitätsgrad wie

- die Wiedergabe von Daten, Fakten, Regeln, Formeln, Sätzen usw. aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang,
- die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der **Anforderungsbereich II (Zusammenhänge herstellen)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit mittlerem Komplexitätsgrad wie

- das selbstständige Auswählen, Anordnen und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Üben bekannten Zusammenhang und ähnlich zu Vorgehensweisen im Unterricht,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen geht.

Der **Anforderungsbereich III (Verallgemeinern und Reflektieren)** umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit höherem Komplexitätsgrad wie

- das planmäßige und kreative Bearbeiten komplexer Problemstellungen mit dem Ziel, selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen,
- das bewusste und selbstständige Auswählen und Anpassen geeigneter gelernter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung neuer Problemstellungen.

Der Aufbau des Lehrplans

Die jahrgangsbezogenen Teile des Lehrplans sind nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils erläuternde Einleitungstexte vorangestellt sind.

Daran anschließend sind in zwei Spalten die verbindlichen inhaltsbezogenen Kompetenzen und die verbindlichen prozessbezogenen Kompetenzen aufgeführt. Diese knüpfen an die allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards an. Die bei der Formulierung der prozessbezogenen Kompetenzen verwendeten Operatoren sind gemäß den Erläuterungen im Anhang umzusetzen. Fakultative Inhalte sind lilafarben und kursiv gedruckt.

Der Lehrplan beschränkt sich im Wesentlichen auf Themenfelder und Lerninhalte, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge und die Nutzung moderner Kommunikations- und Informationsmedien sind an vielen Stellen des Lehrplans ausdrücklich erwähnt. Darüberhinausgehend sollten digitale Mathematikwerkzeuge – soweit fachdidaktisch naheliegend – durchgängiger Bestandteil des Unterrichts sein. Hinweise im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge gibt auch das Basiscurriculum "Medienbildung und informatische Bildung"[2].

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Themenfelder bei der Planung des Unterrichts sind Prozentwerte angegeben. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die Reihenfolge der Themenfelder ist nur insoweit verbindlich, wie es sachlogisch geboten erscheint. Sie nimmt die didaktisch-methodischen Entscheidungen der Lehrkraft nicht vorweg.

Jedes Themenfeld im Lehrplan schließt mit Vorschlägen und Hinweisen ab. Die Hinweise sind inhaltlich gegliedert nach den Gesichtspunkten:

- Basisbegriffe
- Vorschläge und Hinweise zu
    - methodischen und fachdidaktischen Erläuterungen,
    - sprachsensiblem Fachunterricht,
    - digitalen Mathematikwerkzeugen
    - fakultativen Inhalten,
    - thematischen Querverbindungen im Lehrplan,
    - fächerverbindenden und fachübergreifenden Aspekten.

[2] Basiscurriculum „Medienbildung und informatische Bildung“, Klassenstufen 1 bis 10, August 2019

Symbole in Verbindung mit Mengen

Menge der

- natürlichen Zahlen: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ganzen Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- rationalen Zahlen: $\mathbb{Q}$
- reellen Zahlen: $\mathbb{R}$

Weitere Symbole[3]:

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$$

$$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$$

$$\mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

$$\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$$

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \ \vee \ x \in B\}$$

$$A \backslash B = \{x \mid x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$$

[3] KMK: Aufgaben für das Fach Mathematik – Mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung. Berlin. 2024.

Didaktisches Vorwort zum Lehrplan der Klassenstufe 10

Die Klassenstufe 10 ist ähnlich wie Klassenstufe 9 durch wechselseitige Verbindungen der Teilbereiche Geometrie, Algebra und Funktionenlehre gekennzeichnet. So werden beispielsweise parallel zur Behandlung von Potenzen und Wurzeln für ganzzahlige Exponenten die entsprechenden Potenzfunktionen in den Blick genommen. Des Weiteren wird das Themenfeld „Trigonometrie“ zu einem späteren Zeitpunkt der Klassenstufe unter analytischen Gesichtspunkten wieder aufgegriffen.

Die mathematische Beschreibung von exponentiellen Wachstums- und Zerfallsprozessen, die Stereometrie als Modellierung für Objekte des Anschauungsraums und schließlich die Sinusfunktion als Grundmodell periodischer Vorgänge ermöglichen vielfältige Alltagsbezüge.

Mit den mehrstufigen Zufallsexperimenten findet die Wahrscheinlichkeitsrechnung aus Klassenstufe 7 ihre Fortführung und wird zusehends stärker formalisiert. Eine wertvolle Unterstützung bei der Erschließung alltäglicher Zusammenhänge liefern vielfältige Darstellungsformen und der verständige Wechsel zwischen diesen. Auch im Kontext der neuen Funktionsklassen sowie der entsprechenden Gleichungen erleichtern die unterschiedlichen Darstellungsformen den Aufbau von Vorstellungen zu Anzahlen von Lösungen sowie deren konkreten Werten.

Die Klassenstufe 10 legt in besonderer Weise die Grundlagen für die Sekundarstufe II. Deutlich wird dies beispielsweise an der vertieften Behandlung der beiden Funktionsklassen Exponentialfunktionen und trigonometrische Funktionen in der Einführungsphase. Ähnliches gilt für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die in der Sekundarstufe II noch stärker formal gefasst und um statistische Fragestellungen ergänzt wird.

In allen Themenfeldern fördert der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge ein nachhaltiges Erschließen unterschiedlicher Zusammenhänge. Insbesondere das Experimentieren und das Visualisieren im Umfeld der Operationen mit Funktionen sind Beispiele für den Mehrwert der digitalen Mathematikwerkzeuge. Zudem ermöglichen sie den unmittelbaren Vergleich von graphischen, numerischen und algebraischen Darstellungen. Auch im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung können digitale Mathematikwerkzeuge beispielsweise bei Simulationen gewinnbringend eingesetzt werden.

Hinweise zum sprachsensiblen Mathematikunterricht sind zu je einem Themenfeld aus den Bereichen Geometrie, Funktionenlehre sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung zu finden. Diese sind beispielhaft zu verstehen und dienen der Sensibilisierung der Lehrkraft für die verschiedenen Sprachniveaus. Verbindungen zur Beruflichen Orientierung werden insbesondere in den Themenfeldern „Trigonometrie“ sowie „Exponentialfunktionen“ und „trigonometrische Funktionen“ aufgezeigt. Fragestellungen zu BNE können vor allem in den Themenfeldern „Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I)“ sowie „Trigonometrische Funktionen (Teil I)“ thematisiert werden. Einen wertvollen Beitrag zur Demokratieerziehung leistet insbesondere das Themenfeld „Mehrstufige Zufallsexperimente“.

Themenfelder Klassenstufe 10	Mathematik
1. Trigonometrie	25%
2. Potenzen und Potenzfunktionen	25%
3. Mehrstufige Zufallsexperimente	10%
4. Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I)	10%
5. Pyramide, Kegel, Kugel	20%
6. Trigonometrische Funktionen (Teil I)	10%

1. Trigonometrie — Mathematik 10

Im Themenfeld Trigonometrie werden viele Inhalte aus dem Geometrieunterricht der vergangenen Schuljahre aufgegriffen. Aufbauend auf der in Klassenstufe 9 behandelten Ähnlichkeit von Dreiecken werden Sinus, Kosinus und Tangens eines spitzen Winkels im rechtwinkligen Dreieck definiert. Einer anfänglichen Beschränkung der Winkel- und Längenberechnungen auf rechtwinklige Dreiecke folgt später die Erweiterung auf Winkelmaße größer als 90° am Einheitskreis.

Grundaufgaben, die bisher nur konstruktiv anhand von Kongruenzüberlegungen gelöst werden konnten, können nun auch algebraisch bearbeitet werden, wobei sich zum Zwecke der Veranschaulichung und zur Wahl geeigneter Heuristiken nach wie vor Planfiguren anbieten.

Am Einheitskreis können die Schülerinnen und Schüler viele Symmetrien und Zusammenhänge zwischen Sinus, Kosinus und Tangens entdecken. Mithilfe des Sinus- und Kosinussatzes können im Anschluss auch Berechnungen von Winkelmaßen und Längen in beliebigen Dreiecken durchgeführt werden. Der Kosinussatz tritt dabei als Verallgemeinerung des Satzes des Pythagoras hervor.

Den Abschluss des Themenfeldes bilden Anwendungen der behandelten Sätze, die sich nicht nur auf innermathematische Situationen aus ebener Geometrie und Raumgeometrie beziehen, sondern auch auf vielfältige Problemstellungen aus dem Vermessungswesen übertragen werden können.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	**Prozessbezogene Kompetenzen**
Sinus, Kosinus und Tangens in rechtwinkligen Dreiecken	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Begriffe in rechtwinkligen Dreiecken: ○ Hypotenuse (Wdh.) ○ Ankathete eines Winkels ○ Gegenkathete eines Winkels • Definition: In einem rechtwinkligen Dreieck mit dem spitzen Winkel α definiert man folgende Längenverhältnisse: ○ $\sin(\alpha) = \frac{\text{Länge der Gegenkathete von } \alpha}{\text{Länge der Hypotenuse}}$ ○ $\cos(\alpha) = \frac{\text{Länge der Ankathete von } \alpha}{\text{Länge der Hypotenuse}}$ ○ $\tan(\alpha) = \frac{\text{Länge der Gegenkathete von } \alpha}{\text{Länge der Ankathete von } \alpha}$ • Beziehung zwischen Sinus-, Kosinus- und Tangenswerten: $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$	• begründen, dass in ähnlichen rechtwinkligen Dreiecken die Sinus- bzw. Kosinus- bzw. Tangenswerte einander entsprechender Winkel gleich sind, • geben zu vorgegebenen rechtwinkligen Dreiecken die Längenverhältnisse Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels in algebraischer Form an, • berechnen mithilfe eines WTR zu vorgegebenen Sinus-, Kosinus- bzw. Tangenswerten die Maße der entsprechenden Winkel, • begründen die Beziehung zwischen Sinus-, Kosinus- und Tangenswerten.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Berechnungen in rechtwinkligen Dreiecken	
• Anwendungsbeispiele: ○ Maße von Winkeln in Sachkontexten ○ Grundaufgaben sws, Ssw und wsw ○ Maße von Winkeln zwischen Diagonalen im Würfel	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen Streckenlängen und Winkelmaße (auch in komplexen Figuren und ebenen Schnitten durch Körper), • lösen Sachaufgaben.
Sinus, Kosinus und Tangens am Einheitskreis	
• <u>Bezeichnung:</u> Der Kreis mit Mittelpunkt $O(0\|0)$ und dem Radius 1 heißt Einheitskreis. • $P(\cos(\alpha) \mid \sin(\alpha))$ als Punkt auf dem Einheitskreis • Wertebereiche von Sinus und Kosinus: ○ $\sin(\alpha) \in [-1;1], \cos(\alpha) \in [-1;1]$ ○ Vorzeichentabellen für die Quadranten • Symmetrien am Einheitskreis, z. B. ○ $\sin(180° - \alpha) = \sin(\alpha)$ ○ $\cos(180° - \alpha) = -\cos(\alpha)$ • Beziehungen zwischen Sinus- und Kosinuswerten: ○ $(\sin(\alpha))^2 + (\cos(\alpha))^2 = 1$ ○ $\sin(90° - \alpha) = \cos(\alpha)$ ○ $\cos(90° - \alpha) = \sin(\alpha)$ • Erweiterte Definition von $\tan(\alpha)$ als vorzeichenbehaftete Länge des Abschnitts der Tangente in $(1\|0)$ an den Einheitskreis	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Vereinbarkeit der Definitionen von $\cos(\alpha)$ und $\sin(\alpha)$ für Punkte des Einheitskreises im ersten Quadranten, • bestimmen Näherungswerte von $\sin(\alpha)$ und $\cos(\alpha)$ durch Messung am Einheitskreis (auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen möglich), • begründen die Wertebereiche für $\sin(\alpha)$ und $\cos(\alpha)$, • erläutern Symmetrien am Einheitskreis, • begründen die Beziehungen zwischen Sinus- und Kosinuswerten, • begründen, dass $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ für $0° \leq \alpha \leq 360°$ ($\alpha \neq 90°$ und $\alpha \neq 270°$) gilt, • geben die Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte für besondere Winkel an.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen

- Besondere Werte von Sinus, Kosinus und Tangens

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin(\alpha)$	$\frac{1}{2}\sqrt{0}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{4}$
$\cos(\alpha)$	$\frac{1}{2}\sqrt{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1}$	$\frac{1}{2}\sqrt{0}$
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-$

Sinus- und Kosinussatz

- <u>Sinussatz:</u> In einem Dreieck verhalten sich die Längen je zweier Seiten wie die Sinuswerte ihrer Gegenwinkel.
  Im Dreieck ABC gilt:
  $\frac{a}{b} = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(ß)}, \frac{b}{c} = \frac{\sin(\beta)}{\sin(\gamma)}, \frac{c}{a} = \frac{\sin(\gamma)}{\sin(\alpha)}$
- <u>Kosinussatz:</u> In einem Dreieck ist die Länge jeder Seite durch die Längen der beiden anderen Seiten und das Maß des von ihnen eingeschlossenen Winkels bestimmt und im Dreieck ABC gilt:
  $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha)$
  $b^2 = c^2 + a^2 - 2 \cdot c \cdot a \cdot \cos(\beta)$
  $c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten den Sinussatz her,
- berechnen mithilfe des Sinussatzes fehlende Größen in einem Dreieck,
- untersuchen bei der Grundaufgabe sSw mithilfe des Sinussatzes die Anzahl der Lösungen rechnerisch,
- leiten den Kosinussatz am Beispiel eines spitzwinkligen Dreiecks her,
- prüfen exemplarisch die Allgemeingültigkeit des Kosinussatzes (auch mit digitalen Mathematikwerkzeugen möglich),
- erläutern, dass der Satz des Pythagoras ein Spezialfall des Kosinussatzes ist,
- berechnen mithilfe des Kosinussatzes fehlende Größen in einem Dreieck.

Anwendungen

- Steigungswinkel einer Gerade mit der Steigung m: $\tan(\alpha) = m$ (mit $\alpha \neq 90°$)
- <u>Satz</u>: Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist gleich dem halben Produkt aus den Längen zweier Seiten und dem Sinuswert des eingeschlossenen Winkels.
  Für das Dreieck ABC gilt:
  $A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin(\alpha)$
  $= \frac{1}{2} \cdot c \cdot a \cdot \sin(\beta)$
  $= \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin(\gamma)$

Die Schülerinnen und Schüler

- leiten mithilfe eines Steigungsdreiecks den Zusammenhang zwischen Steigungswinkel und Steigung einer Geraden her,
- berechnen das Maß des Steigungswinkels einer Geraden,
- leiten den Satz zum Flächeninhalt eines Dreiecks am spitzwinkligen Dreieck her,
- berechnen Flächeninhalte von Dreiecken,
- lösen Sachaufgaben und Probleme aus ebener Geometrie und Raumgeometrie (auch im Kontext BNE möglich).

Basisbegriffe

Ankathete, Einheitskreis, Gegenkathete, Kosinus(-satz), Sinus(-satz), Steigungswinkel, Tangens

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Die Betrachtungen am Einheitskreis beschränken sich auf Winkelmaße $0° \leq \alpha \leq 360°$, eine Erweiterung auf negative Winkelmaße bzw. Winkelmaße $> 360°$ erfolgt erst im Zuge der Behandlung der Sinusfunktion.
- Um Sinus-, Kosinus- und Tangenswerte zeichnerisch zu bestimmen, bietet sich beim Zeichnen des Einheitskreises im Heft der Radius 1 dm an. Alternativ ist die zeichnerische Bestimmung dieser Werte mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware möglich.
- Bei der Einführung der erweiterten Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens sollte im Sinne einer prototypischen Begriffsbildung der Schwerpunkt auf die entsprechenden Darstellungen am Einheitskreis gelegt werden. Auch die Symmetrien und Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus und Tangens sollten am Einheitskreis hergeleitet bzw. veranschaulicht werden.
- Bei der Herleitung der Werte von Sinus, Kosinus und Tangens für die Winkelmaße 30° und 60° bietet sich die Betrachtung eines gleichseitigen Dreieckes an, für das Winkelmaß 45° die Betrachtung eines gleichschenklig-rechtwinkligen Dreieckes.
- Die Formeln von Sinus- und Kosinussatz sollen auch auf Dreiecke mit anderen Variablennamen übertragen werden. Ein Hinweis auf die zyklische Notation kann eine Merkhilfe sein.
- Mithilfe des Sinussatzes können die Grundaufgaben wsw und Ssw nun auch rechnerisch gelöst werden, mithilfe des Kosinussatzes die Grundaufgaben sss und sws.
- Ein Ausdruck der Form $\frac{a}{\sin(\alpha)}$ im Sinussatz kann als Länge interpretiert werden und entspricht der Hälfte des Umkreisradius des Dreiecks; ein Ausdruck der Form $2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$ im Kosinussatz repräsentiert einen Flächeninhalt.
- Im Zusammenhang mit Steigungswinkeln tauchen ggf. negative Winkelmaße auf, die im Kontext negativer Geradensteigungen jedoch intuitiv zu bewältigen sind.
- Die Herleitung von Flächeninhaltsformeln für Parallelogramm und Raute, die ein Winkelmaß enthalten, stellt eine mögliche Verbindung zum Themenfeld „Vielecke und Prismen“ aus der Klassenstufe 8 dar.
- Als Anwendungsaufgaben zum Kontext Berufsorientierung eignen sich Aufgaben aus dem Vermessungswesen, die z. B. auf der Methode des Vorwärtseinschneidens bzw. des Rückwärtseinschneidens beruhen.

Vorschläge und Hinweise

- Als Forscheraufgaben eignen sich beispielsweise folgende Probleme:
  - Bestimmung des Erdradius nach der Methode von Al-Biruni. Mithilfe der Höhe eines Berges und der Kenntnis des Neigungswinkels zwischen dem „astronomischen Horizont“ und dem „wahren Horizont“ kann der Erdradius ermittelt werden.
  - Bestimmung des Verhältnisses von Sonnenentfernung zur Mondentfernung nach Aristarch von Samos, wenn Sonne, Mond und Erde ein rechtwinkliges Dreieck bilden.
  - Mithilfe des Sinussatzes kann der Nachweis geführt werden, dass die Winkelhalbierende eines Winkels im Dreieck die gegenüberliegende Seite im Verhältnis der anliegenden Seiten teilt.
- mögliche Fragestellung im Kontext BNE (sowie im Kontext Berufsorientierung):
  - Berechnung der Kosten bei der Sanierung von Giebelwänden mit Wärmedämmputz.

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: die Ankathete (eines Winkels), anlegen (einer Tangente), die Diagonale, das (rechtwinklige) Dreieck, die (ähnlichen) Dreiecke, der Einheitskreis, der Flächeninhalt, die Gegenkathete eines Winkels, die Grundaufgabe, die Hypotenuse, der Kosinus (eines Winkels), der Kosinussatz, das Maß (eines Winkels), der Mittelpunkt, der Näherungswert, der Radius, der Satz des Pythagoras, der Sinus (eines Winkels), der Sinussatz, das Steigungsdreieck, der Steigungswinkel, die Streckenlänge, die Symmetrie, der Tangens (eines Winkels), die Tangente, der (eingeschlossene, rechte, spitze, stumpfe, überstumpfe) Winkel, der Würfel



„Der Winkel … ist ein rechter/spitzer/stumpfer/überstumpfer Winkel.“

„Das Maß des Winkels … beträgt …“

„Die Dreiecke … und … sind ähnlich.“

„Im Dreieck … ist die Seite … die Ankathete/Gegenkathete des Winkels…“



„Der Satz des Pythagoras ist ein Spezialfall des Kosinussatzes.“

„Der Steigungswinkel der Geraden beträgt …“



„Ich berechne den Sinus/Kosinus eines Winkels in einem rechtwinkligen Dreieck, indem ich die Länge der Gegenkathete/Ankathete des Winkels durch die Länge der Hypotenuse teile.“

„Der Sinus eines Winkels kann nur einen Wert im geschlossenen Intervall von -1 bis 1 annehmen.“



„In einem Dreieck ABC verhalten sich die Längen je zweier Seiten wie die Sinuswerte ihrer Gegenwinkel.“

„In ähnlichen Dreiecken sind die Sinus- bzw. Kosinus- bzw. Tangenswerte einander entsprechender Winkel gleich.“

„Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist gleich dem halben Produkt aus den Längen zweier Seiten und dem Sinuswert des eingeschlossenen Winkels.“

Vorschläge und Hinweise

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Erstellen von Wertetabellen für Sinus-, Kosinus- oder Tangenswerte mithilfe des Taschenrechners oder einer Tabellenkalkulation
- Näherungsweise Bestimmung von Sinus-, Kosinus- und Tangenswerten am Einheitskreis mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware
- Exemplarische Überprüfung der Allgemeingültigkeit des Kosinussatzes mithilfe einer dynamischen Geometriesoftware

Fakultative Inhalte

- *Kotangens, Sekans und Kosekans im rechtwinkligen Dreieck*
- *Projektion*
- *Beweis, dass in einem Dreieck mit den Seitenlängen a, b, c, den Winkelmaßen α, β, γ und dem Umkreisradius R gilt: $\frac{a}{sin(\alpha)} = \frac{b}{sin(\beta)} = \frac{c}{sin(\gamma)} = 2R$*
- *Additionstheoreme des Sinus, des Kosinus oder des Tangens*
- *Berechnung von Schnittwinkeln zweier Geraden*
- *Herleitung von Flächeninhaltsformeln für Parallelogramm und Raute, die ein Winkelmaß enthalten*
- *Herleitung einer Formel für den Flächeninhalt eines regelmäßigen n-Ecks mit Umkreisradius R*
- *Herleitung der Formel für den Flächeninhalt des Kreises $A = \pi r^2$ durch Grenzwertbetrachtung bei einer n-Eck-Folge, insbesondere die 6n-Eck-Folge von Archimedes*
- *Beweis, dass ein Kreisabschnitt mit dem Radius r und dem Mittelpunktwinkel φ den Flächeninhalt $A = \frac{1}{2} r^2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \varphi}{180°} - sin(\varphi)\right)$ hat*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 9: Ähnlichkeit
- Klassenstufe 9: Satzgruppe des Pythagoras
- Klassenstufe 10: Pyramide, Kegel, Kugel
- Klassenstufe 10: Trigonometrische Funktionen (Teil I)
- Sekundarstufe II: Vektoren

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Kräftezerlegung und Kräfteaddition in der Physik und im Ingenieurswesen
- Brechungsgesetz und Fermatprinzip in der Optik
- Interferenz am Gitter in der Physik
- Braggsche Reflexionsbedingung in der Physik
- Baukörper in der Architektur (z. B. ägyptische Pyramiden, Dachkonstruktionen)
- Vermessungsprobleme in der Landvermessung
- Recherche von Berufen und Berufsfeldern, in denen z. B. Kräfteaddition bzw. -zerlegung, Optik, Baukörper oder Landvermessung eine besondere Rolle spielen

Mit Orientierung am Permanenzprinzip wird der aus den Vorjahren bekannte Potenzbegriff schrittweise auf irrationale Exponenten erweitert. Für ganzzahlige Exponenten werden zudem die entsprechenden Potenzfunktionen in den Blick genommen. Nach den linearen und quadratischen Funktionen lernen die Schülerinnen und Schüler damit eine weitere Funktionsklasse kennen.

Neu ist in diesem Zusammenhang die algebraische Untersuchung einer Funktion hinsichtlich Symmetrie und strenger Monotonie. Daneben werden die aus Klassenstufe 9 bekannten Operationen an Funktionen wieder aufgegriffen und vertieft.

Das Rechnen mit n-ten Wurzeln und Potenzen festigt algebraische Kenntnisse, wobei neben dem Vereinfachen von Wurzeltermen auch Potenzgleichungen für ganzzahlige und rationale Exponenten thematisiert werden.

Der auf reelle Exponenten erweiterte Potenzbegriff erlaubt im Folgenden die Definition der Exponentialfunktion als weitere Funktionsklasse in Klassenstufe 10.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Potenzen mit ganzzahligen Exponenten	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Potenzen mit natürlichen Exponenten (Wiederholung) ○ Definition von a^n ○ Vorzeichenregeln bei geradzahligen und ungeradzahligen Exponenten ○ Potenzgesetze	• berechnen in einfachen Fällen Werte von Potenzen im Kopf, • vereinfachen Terme mit Potenzen mit maximal drei Variablen, • untersuchen Terme wie $a^n + b^n$ und $(a+b)^n$ bzw. $a^m + a^n$ und a^{m+n} auf Gleichwertigkeit,
• Potenzen mit negativen ganzzahligen Exponenten ○ Definition: Für reelle Zahlen $a \neq 0$ und natürliche Zahlen $n \neq 0$ gilt: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ○ Spezialfall: $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ○ Kehrbruch als Potenz: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ • Übertragung der Potenzgesetze auf negative ganzzahlige Exponenten • Wissenschaftliche Notation ○ positiver ganzzahliger Exponent ○ negativer ganzzahliger Exponent	• erläutern die Definition von Potenzen mit negativen ganzzahligen Exponenten (z. B. mithilfe von Permanenzreihen), • berechnen in einfachen Fällen Werte von Potenzen mit negativen Exponenten im Kopf, • beweisen mindestens eine Potenzrechenregel für den Fall eines negativen Exponenten, • begründen die Vertauschbarkeit von Kehrwertbildung und Potenzieren, z. B. bei $\left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n}$, • vereinfachen Terme mit Potenzen mit maximal drei Variablen, • geben sehr große und sehr kleine positive Zahlen in wissenschaftlicher Notation an, • multiplizieren und dividieren Zahlen in wissenschaftlicher Notation.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Potenzfunktionen der Form $x \mapsto x^n$ mit $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ ○ Klassifizieren nach geradzahligen und ungeradzahligen Exponenten ○ Graph ○ Gemeinsame Punkte $(0\|0)$, $(1\|1)$ und $(-1\|1)$ bzw. $(-1\|-1)$ ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}$ ○ Wertemenge $\mathbb{R}_0^+$ bzw. $\mathbb{R}$ ○ (einfache) Symmetrie ○ Monotonie • Definition: Eine Funktion $f: D \to \mathbb{R}$ heißt (achsen-)symmetrisch zur y-Achse, wenn D symmetrisch zu 0 ist und für alle $x \in D$ gilt: $f(-x) = f(x)$ • Definition: Eine Funktion $f: D \to \mathbb{R}$ heißt (punkt-)symmetrisch zum Ursprung, wenn D symmetrisch zu 0 ist und für alle $x \in D$ gilt: $f(-x) = -f(x)$ • Definition: Eine Funktion $f: D \to \mathbb{R}$ heißt streng monoton wachsend im Intervall I $(I \subseteq D)$, wenn für alle $x_1, x_2 \epsilon I$ mit $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) < f(x_2)$ • Definition: Eine Funktion $f: D \to \mathbb{R}$ heißt streng monoton fallend im Intervall I $(I \subseteq D)$, wenn für alle $x_1, x_2 \epsilon I$ mit $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) > f(x_2)$	• geben anhand des Exponenten die Quadranten an, in denen der Graph verläuft, und skizzieren den Graphen, • ordnen vorgegebene Graphen und Exponenten begründet einander zu, • geben an, dass die einfache Symmetrie einer Funktion eine zu 0 symmetrische Definitionsmenge voraussetzt, • veranschaulichen die Definition der Symmetrien anhand des Graphen, • weisen Symmetrien von Potenzfunktionen algebraisch nach, • geben Monotonieintervalle von Potenzfunktionen an, • erläutern anhand der Definition, dass Potenzfunktionen mit ungeraden natürlichen Exponenten streng monoton wachsend in $\mathbb{R}$ sind, und veranschaulichen dies am Graphen.
• Potenzfunktionen der Form $x \mapsto x^{-n}$ mit $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ ○ Klassifizieren nach geradzahligen und ungeradzahligen Exponenten ○ Graph ○ Gemeinsame Punkte $(1\|1)$ und $(-1\|1)$ bzw. $(-1\|-1)$ ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ ○ Wertemenge $\mathbb{R}^+$ bzw. $\mathbb{R}\backslash\{0\}$	• geben anhand des Exponenten die Quadranten an, in denen der Graph verläuft, und skizzieren den Graphen, • ordnen vorgegebene Graphen und Exponenten begründet einander zu, • weisen Symmetrien von Potenzfunktionen algebraisch nach, • geben Monotonieintervalle von Potenzfunktionen an.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
○ Symmetrie ○ Monotonie ○ asymptotisches Verhalten ○ Spezialfall: Kehrwertfunktion	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern am Beispiel der Kehrwertfunktion, dass Potenzfunktionen mit ungeradzahlig negativen Exponenten nicht streng monoton fallend auf $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ sind, sondern nur auf $\mathbb{R}^+$ und auf $\mathbb{R}^-$, • beschreiben asymptotisches Verhalten im Unendlichen und an Definitionslücken geometrisch als „Anschmiegen“ an die entsprechenden Geraden.
Operationen mit Potenzfunktionen	
• Verschiebung ○ in y-Richtung $f: D_{max} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^z + y_0$ mit $z \in \mathbb{Z}^*, y_0 \in \mathbb{R}$ ○ in x-Richtung $f: D_{max} \to \mathbb{R}, x \mapsto (x - x_0)^z$ mit $z \in \mathbb{Z}^*, x_0 \in \mathbb{R}$ • Streckung in y-Richtung ○ $f: D_{max} \to \mathbb{R}, x \mapsto a \cdot x^z$ mit $z \in \mathbb{Z}^*$, $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ ○ Streckfaktor a – Dehnung für $\lvert a\rvert > 1$ – Stauchung für $0 < \lvert a\rvert < 1$ – Zusätzliche Spiegelung an der x-Achse für $a < 0$ • Funktionen der Form $f: D_{max} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto a \cdot (x - x_0)^z + y_0;\ z \in \mathbb{Z}^*$	Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren ausgehend von den Parameterwerten den Graphen zu einem vorgegebenen Funktionsterm, • beschreiben die Auswirkungen der Variationen der Parameter a, y_0 und x_0 auf den Graphen der Funktion, • geben Definitionsmenge und Wertemenge von transformierten Potenzfunktionen an, • lesen bei Kombinationen der Operationen die Parameterwerte am Graphen ab und geben die zugehörige Funktionsgleichung an.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen

n-te Wurzel und Potenzen mit rationalen Exponenten

	Die Schülerinnen und Schüler
• Existenz der Zahl $\sqrt[3]{a}$ für eine nichtnegative reelle Zahl a • Definition: Gegeben sind eine nichtnegative reelle Zahl a und eine natürliche Zahl $n \geq 2$. Unter der n-ten Wurzel aus a versteht man diejenige nichtnegative Zahl, deren n-te Potenz a ist. ○ Symbol: $\sqrt[n]{a}$ ○ Spezialfall: Kubikwurzel $\sqrt[3]{a}$ ○ Radikand: a ○ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$ ○ Existenz und Eindeutigkeit • Festlegungen: Für $m \in \mathbb{Z}$ und eine natürliche Zahl $n \geq 2$ gilt: ○ $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ mit $a \in \mathbb{R}_0^+$ ○ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ mit $a \in \mathbb{R}^+$ • Vertauschbarkeit von Potenzieren und Radizieren: $\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$	• interpretieren die Kubikwurzel eines gegebenen Volumens als Kantenlänge eines Würfels mit diesem Volumen, • bestimmen Lösungen von Gleichungen der Form $x^n = a$ graphisch, • begründen die Existenz und Eindeutigkeit n-ter Wurzeln an den Graphen geeigneter Potenzfunktionen, • berechnen Näherungswerte n-ter Wurzeln mit dem Taschenrechner, • schätzen n-te Wurzeln für Radikanden bis 1000 ganzzahlig ab, • weisen nach, dass für $a \geq 0$ und $n \geq 2$ gilt: $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = \sqrt[n]{a^n}$, • begründen die Festlegungen für Potenzen mit rationalen Exponenten, • schreiben n-te Wurzeln als Potenzen und umgekehrt, • begründen die Vertauschbarkeit von Potenzieren und Radizieren, • erläutern, weshalb z. B. $(-8)^{\frac{1}{3}}$ nicht sinnvoll definiert werden kann.

Rechnen mit Wurzeln und Potenzen mit rationalen Exponenten

	Die Schülerinnen und Schüler
• Satz: Für alle natürlichen Zahlen $m, n \geq 2$ gelten die Wurzelgesetze: ○ $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$ mit $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ ○ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ mit $a \in \mathbb{R}_0^+$, $b \in \mathbb{R}^+$ ○ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$ mit $a \in \mathbb{R}_0^+$ • Satz: Für alle $a \in \mathbb{R}$ und geradzahlige $n \geq 2$ gilt: $\sqrt[n]{a^n} = \lvert a \rvert$	• beweisen mindestens ein Wurzelgesetz, • vereinfachen Wurzelterme, • erläutern exemplarisch, dass für $a < 0$ und n ungeradzahlig $-\sqrt[n]{\lvert a \rvert}$ die eindeutige Lösung der Gleichung $x^n = a$ ist, • beweisen mindestens ein Potenzgesetz für rationale Exponenten, • vereinfachen Produkt-, Quotienten- bzw. Bruch- und Summenterme mit Potenzen (auch Produkte von Summen und Binomische Terme, auch mit Variablen).

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
• Potenzgesetze für rationale Exponenten mit positiven Basen • Potenzgleichungen der Form $x^q = r$, $q \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}, r \in \mathbb{R}$ ○ Potenzgleichungen der Form $(x+a)^{\frac{1}{2}} = x + b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$	Die Schülerinnen und Schüler • wandeln einfache Bruchterme mit irrationalem Nenner so um, dass der Nenner rational ist, • weisen nach, dass das Potenzieren keine Äquivalenzumformung ist, • erläutern, dass beim Lösen von Gleichungen mittels Potenzierens eine Probe erforderlich ist, • bestimmen Lösungsmengen von Potenzgleichungen (auch in Fällen, die auf quadratische Gleichungen führen).

Potenzen mit irrationalen Exponenten

• Potenzen mit positiver Basis und reellem Exponenten	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen näherungsweise Potenzen mit reellen Exponenten mit Hilfe digitaler Mathematikwerkzeuge, • geben an, dass die Potenzgesetze auch für reelle Exponenten gültig sind.

Basisbegriffe

Achsensymmetrisch, asymptotisches Verhalten, Potenz (-funktion, -gleichung), Kubikwurzel, (streng) monoton fallend bzw. wachsend, Monotonie, n-te Wurzel, punktsymmetrisch, Symmetrie (einfach, zum Ursprung, zur y-Achse), wissenschaftliche Notation

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Das Permanenzprinzip dient als Leitfaden sowohl bei der Definition von Potenzen mit negativen ganzzahligen Exponenten als auch bei der Definition von Potenzen mit rationalen Exponenten.
- Als Beispiele zur Umwandlung großer Zahlen in die wissenschaftliche Schreibweise eignen sich beispielsweise die Länge des Äquators, die Anzahl der Sterne im Universum, Masse und Alter der Erde oder ein Lichtjahr.
- Der Begriff einfache Symmetrie als Sonderfall einer Symmetrie im Kontext von Funktionen und Oberbegriff für eine Symmetrie zur y-Achse bzw. zum Ursprung kann im Zuge der Behandlung der Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten eingeführt werden, beispielsweise in Abgrenzung zur Symmetrie einer in x-Richtung verschobenen Parabel.

Vorschläge und Hinweise

- Im Widerspruch zur Definition der Wurzel nur für positive Radikanden liefern manche Taschenrechner beispielsweise für $\sqrt[3]{-8}$ den Wert -2. Einige Smartphone- bzw. Tablet-Taschenrechner geben in diesem Fall jedoch das Ergebnis „nicht definiert“ oder Ähnliches aus, was als Diskussionsanlass genutzt werden kann.
- Der Nachweis, dass das Potenzieren keine Äquivalenzumformung darstellt, kann beispielsweise anhand des Quadrierens erfolgen. Beidseitiges Quadrieren vergrößert die Mächtigkeit der Lösungsmenge im Fall der Gleichung $x = -1$, im Fall der Gleichung $x = 0$ jedoch nicht. Grundsätzlich sollte daher beim beidseitigen Potenzieren von Gleichungen eine Probe gemacht werden, um Scheinlösungen auszuschließen.
- Im Zusammenhang mit der Lösung von Potenzgleichungen können auch Fragestellungen zur Berechnung von Nullstellen von transformierten Potenzfunktionen oder von Schnittpunkten zweier Funktionsgraphen betrachtet werden.
- Bei der Erweiterung des Potenzbegriffs auf irrationale Exponenten (z. B. $5^{\sqrt{2}}$) kann auf den Nachweis, dass die berechneten Intervalle tatsächlich eine Intervallschachtelung bilden, verzichtet werden.
- Als Forscheraufgaben eignen sich beispielsweise folgende Probleme:
  - Bestimmung einer rationalen und einer irrationalen Zahl, die größer als $2^{\sqrt{2}}$ und kleiner als $2^{\sqrt{3}}$ ist.
  - Bestimmung der Kantenlänge eines Würfels, der das gleiche Volumen wie ein Quader mit gegebenen Kantenlängen besitzt.
  - Um welchen Faktor vergrößert sich die Kantenlänge eines Würfels, wenn man sein Volumen verdoppelt?

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Digitale Rechentrainer (beispielsweise zu den Wurzelgesetzen)
- Erstellen von Wertetabellen mithilfe eines wissenschaftlichen Taschenrechners oder einer Tabellenkalkulation
- Einsatz eines Funktionenplotters mit Schiebereglern zur Untersuchung von Graphen

Fakultative Inhalte

- *Algebraischer Nachweis der Monotoniegesetze für n-te Potenzen*
- *Beweis, dass $\sqrt[3]{2}$ eine irrationale Zahl ist*
- *„Heronverfahren“ für die Kubikwurzel*
- *Geometrischer Mittelwert*
- *Mittelwertungleichungskette*
- *Nachweis, dass eine Potenz mit positiver Basis ihren Wert nicht ändert, wenn man den Exponenten kürzt bzw. erweitert*

Vorschläge und Hinweise

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 8: Terme
- Klassenstufe 9: Quadratwurzeln und reelle Zahlen
- Klassenstufe 9: Quadratische Funktionen und Gleichungen
- Klassenstufe 10: Exponentialfunktionen (Teil I)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Keplersche Gesetze in der Astronomie
- Relativistische Mechanik in der Physik
- Tonleiter der wohltemperierten Stimmung; Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Wissenschaftliche Notation in den Naturwissenschaften, der Informatik oder den Wirtschaftswissenschaften

3. Mehrstufige Zufallsexperimente — Mathematik 10

Aufbauend auf dem in Klassenstufe 7 eingeführten Wahrscheinlichkeitsbegriff werden die dort erworbenen Kompetenzen mit der systematischen Untersuchung mehrstufiger Zufallsexperimente erweitert. Obwohl der Anwendungsbezug weiterhin im Vordergrund steht und die Arbeit mit konkreten Beispielen dominiert, wird auch die formale mathematische Sprache dabei weiterentwickelt.

Venn-Diagramme, Baumdiagramme und Vierfeldertafeln erleichtern das Erschließen von Aufgabentexten und wesentlichen Zusammenhängen und unterstützen auch den ersten Kontakt mit bedingten Wahrscheinlichkeiten.

Ein besonderer Beitrag zur Demokratieerziehung kann durch die kritische Untersuchung unterschiedlicher Darstellungen und scheinbar widersprüchlicher Interpretationen von Erhebungen, die anhand der gleichen Datenbasis erstellt wurden, geleistet werden. Als Hilfsmittel bietet sich hierbei die Konstellation „Baumdiagramm – Vierfeldertafel – umgekehrtes Baumdiagramm“ an.

Die in diesem Themenfeld betrachteten Grundbegriffe der Stochastik und die Untersuchung mehrstufiger Zufallsexperimente bilden die Grundlage für die Stochastik in der Sekundarstufe II.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Zufallsexperimente	
• Grundbegriffe (zum Teil Wiederholung) ○ Ergebnisse, Symbole $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots$ ○ Ergebnismenge, Symbol Ω ○ Ereignisse als Teilmengen von Ω, Symbole $A, B, C, \ldots$ ○ Elementarereignisse als einelementige Teilmengen von Ω, Symbole $\{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_3\}, \ldots$ ○ Sicheres bzw. unmögliches Ereignis, Symbol Ω bzw. $\{\,\}$ ○ Gegenereignis von A, Symbol $\overline{A}$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Grundbegriffe in Sachkontexten, • unterscheiden Ergebnis und Ereignis, • geben für konkrete Zufallsexperimente Ergebnisse, Ergebnismengen und Ereignisse verbal beschrieben und formal an.
Verknüpfung von Ereignissen	
• Venn-Diagramm • Verknüpfungen von Ereignissen: ○ Und-Ereignis, Symbol $A \cap B$ ○ Oder-Ereignis, Symbol $A \cup B$ ○ Verknüpfung $A \setminus B$ • Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit von Ereignissen	Die Schülerinnen und Schüler • stellen Ereignisse und Verknüpfungen von Ereignissen in Venn-Diagrammen dar, • identifizieren das Eintreten des Oder-Ereignisses mit „mindestens eines der beiden Ereignisse tritt ein“ und das Eintreten des Und-Ereignisses mit „beide Ereignisse treten zugleich ein“.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
	Die Schülerinnen und Schüler • stellen die Ereignisse „weder A noch B tritt ein“, „entweder A oder B tritt ein“, „höchstens eines der beiden Ereignisse A bzw. B tritt ein“ in Venn-Diagrammen und formal dar, • geben zu formal gegebenen Verknüpfungen von Ereignissen verbale Beschreibungen an und umgekehrt (auch kontextbezogen), • untersuchen Ereignisse auf Vereinbarkeit.
Mehrstufige Zufallsexperimente	
• Begriff: Mehrstufiges Zufallsexperiment ○ Ergebnis als Tupel ○ Bezeichnungen: 2-Tupel als Paare, 3-Tupel als Tripel • Darstellung von mehrstufigen Zufallsexperimenten in Baumdiagramm ○ Begriffe: Stufe, Pfad ○ Ergebnis als Pfad	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren mehrstufige Zufallsexperimente im Alltag, • geben Ergebnisse in der Tupel-Schreibweise an, • stellen mehrstufige Zufallsexperimente durch Baumdiagramme dar und geben umgekehrt zu vorgegebenen Baumdiagrammen passende Zufallsexperimente an, • veranschaulichen Ereignisse mithilfe von Pfaden in Baumdiagrammen.
Wahrscheinlichkeiten am Baumdiagramm	
• Einzelwahrscheinlichkeiten der Äste • Pfadregeln: 1. Die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten längs des zugehörigen Pfades (Pfadmultiplikationsregel). 2. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller zugehörigen Pfade (Pfadadditionsregel). • Baumdiagramme mit abhängigen Stufen: ○ Unterscheidung im Urnenmodell zwischen „Ziehen ohne Zurücklegen“ und „Ziehen mit Zurücklegen“	Die Schülerinnen und Schüler • beschriften die Pfade im Baumdiagramm mit den zugehörigen Einzelwahrscheinlichkeiten, • begründen die Pfadregeln, • berechnen Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe der Pfadregeln, • lösen Sachaufgaben.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Vierfeldertafeln	
• Begriffe: Vierfeldertafel, Merkmal • Strukturieren von statistischen Daten (in Form von absoluten und von relativen Häufigkeiten) nach Ereignissen und Gegenereignissen ($A, \bar{A}, B, \bar{B}$) mittels Vierfeldertafel • Vierfeldertafel für Wahrscheinlichkeiten ○ dazu gehörendes Baumdiagramm bzw. umgekehrtes Baumdiagramm	Die Schülerinnen und Schüler • geben zu Sachkontexten die strukturierenden Merkmale an, • übertragen statistische Daten aus Texten in Vierfeldertafeln, • berechnen fehlende Einträge in Vierfeldertafeln, • erstellen zu einer vorgegebenen Vierfeldertafel ein dazu gehörendes Baumdiagramm und ein entsprechendes umgekehrtes Baumdiagramm, • nutzen Vierfeldertafeln oder Baumdiagramme, um in einfachen Fällen bedingte Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, • lösen Sachaufgaben mithilfe von Vierfeldertafeln (auch in den Kontexten Demokratieerziehung und BNE).

Basisbegriffe

Baumdiagramm (umgekehrt), Ereignis (Gegen-, Oder-, Und-), Merkmal, Paar, Pfad(-regel), Tripel, Tupel (k-Tupel), Unvereinbarkeit, Urnenmodell, Venn-Diagramm, Vierfeldertafel, Wahrscheinlichkeit (bedingt), Zufallsexperiment (mehrstufig)

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Bei kontextbezogenen Aufgabenstellungen sollte sprachlich behutsam formuliert werden, wenn erhobene relative Häufigkeiten im Sinne von Wahrscheinlichkeiten in weitergehende Modellierungen einfließen. Das Verwenden einer relativen Häufigkeit als Schätzwert für eine Wahrscheinlichkeit sollte dort explizit thematisiert werden.
- Unter einem Venn-Diagramm versteht man in der Stochastik die Darstellung zweier Ereignisse A bzw. B jeweils als Kreis, eingerahmt von einem Rechteck, das die Ergebnismenge Ω veranschaulicht.
- Im Laufe der Unterrichtsreihe kommen passend zum jeweiligen Sachkontext bei Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln sowohl absolute als auch relative Häufigkeiten sowie Wahrscheinlichkeiten zum Einsatz. Eine Darstellung von Wahrscheinlichkeiten in Vierfeldertafeln als natürliche Häufigkeiten dient dem Verständnis und unterstützt nachhaltigen Lernen. Dazu empfiehlt es sich, die kleinstmögliche Zehnerpotenz als Gesamtheit zu wählen, die eine Darstellung der Werte als natürliche Zahlen ermöglicht.

Vorschläge und Hinweise

- Das selbstständige Entwickeln von Zufallsexperimenten, die zu vorgegebenen Zufallsexperimenten isomorph sind, erleichtern den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes Verständnis. Diese können beispielsweise über klassische Zufallsexperimente mit Laplace-Würfel, Glücksrad, Urnenziehungen und Kastenbelegungen erfolgen.
- Das Zusammenspiel von Baumdiagramm, Vierfeldertafel und umgekehrtem Baumdiagramm liefert eine ganzheitliche Sicht auf die Sachsituation. Einen motivierenden Kontext bieten beispielsweise Zeitungsartikel zu Wahlergebnissen, die von unterschiedlichen Interessengruppen verfasst wurden und denen scheinbar widersprüchliche Daten zugrunde liegen.
- Als Forscheraufgabe eignet sich beispielsweise das „Ziegenproblem“.

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: das (umgekehrte) Baumdiagramm, durchführen (eines Zufallsexperiments), eintreten (eines Ereignisses), das (Elementar-, Gegen-, Oder-, sichere, Und-, unmögliche) Ereignis, das Ergebnis, die Ergebnismenge, die Mengenschreibweise, das Merkmal, das Paar, der Pfad, die Pfadregel, die (einelementige) Teilmenge, das Tripel, das (k-)Tupel, unvereinbare Ereignisse, die Unvereinbarkeit, das Urnenmodell, das Venn-Diagramm, die Vierfeldertafel, die (bedingte) Wahrscheinlichkeit, das (mehrstufige) Zufallsexperiment



„Wir führen das Zufallsexperiment … durch.“

„Das Ereignis … tritt ein.“

„Das Ereignis… ist ein sicheres/unmögliches Ereignis.“

„Die Wahrscheinlichkeit für… beträgt…“



„Wir stellen die Daten in einem Baumdiagramm/einer Vierfeldertafel dar.“

„Die Daten werden nach den Merkmalen … und … strukturiert.“



„Den fehlenden Eintrag in der Vierfeldertafel kann ich berechnen, indem ich…“

„Das Eintreten des Oder-Ereignisses bedeutet, dass mindestens eines der beiden Ereignisse eintritt.“

„Das Eintreten des Und-Ereignisses bedeutet, dass beide Ereignisse eintreten.“

„Um die Wahrscheinlichkeit eines Pfades zu bestimmen, multipliziere ich alle Einzelwahrscheinlichkeiten längs des Pfades.“



„Die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten längs des zugehörigen Pfades.“

„Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller zugehörigen Pfade.“

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Erzeugung von Zufallszahlen mithilfe von Taschenrechner und Tabellenkalkulationsprogrammen
- Einsatz von GeoGebra-Applets, Stochastik-Tools und Simulationsprogrammen zu Laplace-Würfeln, „gezinkten Würfeln“, Urnen-Experimenten oder Glücksrädern
- Eigenständige Simulation von Zufallsexperimenten mithilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen

Vorschläge und Hinweise

Fakultative Inhalte

- *Efron-Würfel*
- *Bestimmung von π mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Einführung in die Stochastik
- Sekundarstufe II: Wahrscheinlichkeiten

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Simon-Pierre Laplace (1749–1827)
- John Venn (1834 – 1923)
- Prognosen (bei Wahlen etc.)
- Interpretation von Daten zu Wahlen, Umfragen, etc.
- Umfragen zu sensiblen Fragestellungen mittels RRT-Verfahren (Randomized-Response-Technik)
- Recherche von Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen mehrstufige Zufallsexperimente und bedingte Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, z. B. in den Bereichen Versicherungsmathematik, Journalismus oder Medizin

4. Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I) — Mathematik 10

Lineare und exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse werden im ersten Schritt im Rahmen diskreter Modelle behandelt. Der Übergang zur Modellierung mithilfe von stetigen Modellen ist bei den linearen Prozessen mithilfe der in Klassenstufe 8 eingeführten linearen Funktionen problemlos möglich. Im nächsten Schritt erlaubt auch der in Themenfeld 2 auf reelle Exponenten erweiterte Potenzbegriff die Definition von Exponentialfunktionen und damit die Modellierung von exponentiellen Prozessen mithilfe stetiger Modelle.

Der Einsatz digitaler Werkzeuge beim Erzeugen und Darstellen der Modellierungen unterstützt den Aufbau geeigneter Grundvorstellungen, fördert das Verständnis und ermöglicht das näherungsweise Lösen von Umkehrproblemen.

Weitere Untersuchungen der Exponentialfunktionen erfolgen in der Einführungsphase. Dann wird auch der Logarithmusbegriff eingeführt, der eine rechnerische Lösung von Umkehrproblemen ermöglicht.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Lineares Wachstum	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Lineares Wachstum im Alltag • charakteristische Merkmale ○ Konstante Änderungsrate m: In gleichen Zeitabständen erfolgt eine Änderung des Bestands um den gleichen Summanden. ○ Wachstumsverhalten in Abhängigkeit von der Änderungsrate m mit $m > 0$ bzw. $m < 0$	• nennen Beispiele für lineare Wachstumsprozesse aus dem Alltag, • veranschaulichen die charakteristischen Merkmale linearen Wachstums graphisch, • modellieren lineare Wachstumsprozesse mithilfe von linearen Funktionen, • bestimmen Änderungsraten, • bestimmen Bestände zu vorgegebenen Zeitpunkten und umgekehrt.
Exponentielles Wachstum	
	Die Schülerinnen und Schüler
• Exponentielles Wachstum im Alltag • charakteristische Merkmale ○ Konstanter Wachstumsfaktor b: In gleichen Zeitabständen erfolgt eine Änderung des Bestands um den gleichen Faktor. ○ Wachstumsverhalten in Abhängigkeit vom Wachstumsfaktor b mit $b > 1$ bzw. $0 < b < 1$	• nennen Beispiele für exponentielle Wachstumsprozesse aus dem Alltag, • veranschaulichen die charakteristischen Merkmale exponentiellen Wachstums graphisch, • erläutern die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen linearem und exponentiellem Wachstum, • bestimmen Wachstumsfaktoren, • beschreiben exponentielle Wachstumsprozesse mithilfe von Termen.

4. Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I)	Mathematik 10

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Exponentialfunktionen	
• <u>Definition</u>: Eine Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto b^x$ mit $b \in \mathbb{R}^+ \backslash \{1\}$ heißt Exponentialfunktion zur Basis b. ○ Graph ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}$ ○ Wertemenge $\mathbb{R}^+$ ○ y-Achsenabschnitt 1 bzw. $P(0\|1)$ als gemeinsamer Punkt aller Graphen ○ Monotonie ○ Asymptote • Streckung in y-Richtung $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}; x \mapsto a \cdot b^x$ mit $a \epsilon \mathbb{R} \backslash \{0\}$ ○ Streckfaktor a - Dehnung für $\|a\| > 1$ - Stauchung für $0 < \|a\| < 1$ ○ Zusätzliche Spiegelung an der x-Achse für $a < 0$ • Eindeutigkeit der Parameter bei Vorgabe zweier Punkte des Graphen	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Definitionsmenge $\mathbb{R}^+ \backslash \{1\}$ für die Basen b, • untersuchen mithilfe digitaler Mathematikwerkzeuge Eigenschaften von Exponentialfunktionen und begründen diese anhand des Funktionsterms, • beschreiben die Auswirkungen der Variation der Basis b sowie des Parameters a auf den Graphen der Funktion, • ermitteln anhand eines Graphen bzw. zweier vorgegebener Punkte eine Funktionsgleichung und skizzieren umgekehrt Graphen anhand von Funktionsgleichungen, • nennen Unterschiede zwischen Potenzfunktionen und Exponentialfunktionen.
Modellieren von exponentiellen Prozessen	
• Prozentuale Wachstumsrate bzw. Zerfallsrate ○ Zusammenhang zwischen der prozentualen Wachstumsrate und dem Wachstumsfaktor b ○ Unterscheidung der Formulierungen „wächst um … %“ und „wächst auf … %“ • Anfangsbestand • Graphisches Lösen von Exponentialgleichungen der Form $a \cdot b^t = c$: ○ Zeitpunkt, zu dem ein vorgegebener Bestand vorliegt	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen zu prozentualen Wachstumsraten die entsprechenden Wachstumsfaktoren und umgekehrt, • erläutern den Unterschied zwischen den Formulierungen „wächst um … %“ und „wächst auf … %“, • modellieren exponentielle Wachstumsprozesse mithilfe von Exponentialfunktionen (auch in den Kontexten BNE und Demokratieerziehung möglich), • bestimmen Anfangsbestände, Bestände zu vorgegebenen Zeitpunkten sowie prozentuale Wachstumsraten.

4. Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I)	Mathematik 10

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
○ Verdopplungszeit T_V ○ Halbwertszeit T_h • Anwendungsbeispiele: ○ Wachstum von Populationen ○ Radioaktiver Zerfall ○ Zinseszinsen	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen zu vorgegebenen Beständen näherungsweise die entsprechenden Zeitpunkte sowie Verdopplungs- bzw. Halbwertszeiten (auch mit digitalen Hilfsmitteln möglich), • geben an, dass die Halbwerts- und die Verdopplungszeit unabhängig vom Anfangswert sind.

Basisbegriffe

Anfangsbestand, Exponentialfunktion, Exponentialgleichung, Halbwertszeit, Verdopplungszeit, Wachstum (exponentielles, lineares), Wachstumsrate (prozentual)

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Der Begriff Wachstumsverhalten wird übergeordnet sowohl bei Zunahmen als auch bei Abnahmen von Beständen verwendet. Auch der Lernbereich „Modellieren von exponentiellen Prozessen“ schließt Zerfallsprozesse explizit mit ein.
- Die Verwendung der Variable t verdeutlicht die zeitliche Abhängigkeit des untersuchten Wachstums.
- Beim Skizzieren des Graphen der Exponentialfunktion mit $f(x) = b^x$ sollten die Punkte $(0|1)$ und $(1|b)$ verwendet werden.
- Der exponentielle Zerfall kann mithilfe von Würfelexperimenten modelliert werden.
- Durch die kritische Betrachtung von Modellen zu exponentiellen Wachstumsprozessen und ihren Grenzen kann auch ein wertvoller Beitrag zur Demokratieerziehung geleistet werden.
- Logarithmen zu allgemeinen Basen werden in der Einführungsphase behandelt, die e- und die ln-Funktion in der Hauptphase.
- Im Kontext „Modellieren“ bieten Situationen, in denen die prozentuale Wachstumsrate/Zerfallsrate bzw. der Wachstumsfaktor zunächst bestimmt werden müssen – beispielsweise der Prozentsatz bei Zinseszins-Aufgaben – die Möglichkeit, Potenzgleichungen aus dem Themenfeld „Potenzen und Potenzfunktionen“ wiederaufzugreifen.
- Als Forscheraufgaben eignen sich beispielsweise Fragestellungen zu veränderlichen Wachstumsraten oder zum Mooreschen Gesetz.

Vorschläge und Hinweise

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Untersuchung des Wachstumsverhaltens mithilfe einer Tabellenkalkulation samt graphischer Darstellung
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Verlauf des Graphen und den Werten von Parametern mithilfe eines Funktionenplotters

Fakultative Inhalte

- *Folgen (arithmetisch, geometrisch)*
- *Beschränktes Wachstum*
- *Logarithmusbegriff*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 8: Lineare Funktionen
- Klassenstufe 10: Potenzen und Potenzfunktionen
- Sekundarstufe II: Exponentialfunktionen (Teil II)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Leonhard Euler (1707–1783)
- Schachbrettlegende
- Radioaktiver Zerfall und barometrische Höhenformel in der Physik
- ph-Wert in der Chemie
- Ausbreitung von Viren und Vermehrung von Bakterien oder Schimmelpilzen in der Biologie
- Zeitliche Abnahme des Wirkstoffgehalts im Blut, Ausbreitung von Seuchen im Bereich Medizin
- Preisentwicklungen und unterjährige Verzinsung im Bereich Wirtschaftslehre
- Bevölkerungswachstum im Bereich Geographie
- Radio-Karbon-Methode zur Altersbestimmung in der Archäologie
- Recherche von Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse eine Rolle spielen, z. B. in den Bereichen Naturwissenschaften, Medizin und Wirtschaft

5. Pyramide, Kegel, Kugel — Mathematik 10

In Analogie zur Vorgehensweise in Klassenstufe 8 werden Pyramiden, Kegel und Kugeln zunächst hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersucht, ehe rechnerische Aspekte in den Blick genommen werden. Auf explizite Definitionen der Körper wird dabei im Sinne einer prototypischen Begriffsbildung weitgehend verzichtet. Das Themenfeld bietet zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten zu bereits behandelten Themen wie beispielsweise der Satzgruppe des Pythagoras, der Trigonometrie und den Vielecken und Prismen. Sogleich bildet es den Abschluss der spiralcurricularen Behandlung der Körper in der Sekundarstufe I mit Beginn in den Klassenstufen 5/6 und wird in der Sekundarstufe II im Zuge der Vektorrechnung fortgeführt. Wenngleich Sachkontexte und zusammengesetzte Körper erst am Ende des Themenfeldes aufgelistet sind, sollten diese fortwährend eine Rolle spielen, um die Alltagsrelevanz des Themenfeldes zu verdeutlichen und den Aufbau von Raumvorstellungen durchgängig zu unterstützen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Pyramide	
• Bezeichnung: Der Körper, der entsteht, wenn alle Punkte eines ebenen Vielecks mit einem Punkt verbunden werden, der nicht in der Ebene des Vielecks liegt, heißt Pyramide. ○ Grundfläche, Höhe, Spitze • Klassifizierungen ○ Gerade, schiefe Pyramide ○ Rechteckige, quadratische, dreiseitige Pyramide ○ Regelmäßige Pyramide, Sonderfall Tetraeder • Eigenschaft: abwickelbare Oberfläche • Pyramidenstumpf ○ Grundfläche, Deckfläche, Höhe	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren Pyramiden im Alltag, • entscheiden, ob ein vorgegebener Körper eine Pyramide ist, und klassifizieren diese gegebenenfalls, • zeichnen Netze und Schrägbilder von geeigneten Pyramiden, • entscheiden, ob ein vorgegebener Körper ein Pyramidenstumpf ist.
Berechnungen an Pyramiden	
• Grundbegriffe (Wiederholung): Mantel, Mantellinie, Oberfläche • Satz: Eine Pyramide mit einem Mantelinhalt M und einer Grundfläche mit dem Flächeninhalt G hat den Oberflächeninhalt O mit $O = G + M$.	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren rechte Winkel in geeigneten ebenen Schnitten durch Pyramiden, • berechnen Längen von Strecken und Maße von Winkeln in geeigneten ebenen Schnitten durch Pyramiden, • berechnen Mantel- und Oberflächeninhalte von Pyramiden.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Der Satz des Cavalieri	
• Satz des Cavalieri: Zwei Körper gleicher Höhe sind volumengleich, wenn sie in jeweils gleicher Höhe flächengleiche Querschnitte haben. • Satz: Prismen bzw. Pyramiden mit gleichgroßen Grundflächen und gleichen Höhen haben das gleiche Volumen. • Zerlegung eines Würfels in sechs kongruente quadratische Pyramiden • Zerlegung eines geraden dreiseitigen Prismas in drei volumengleiche dreiseitige Pyramiden • Satz: Eine Pyramide mit der Höhe h und einer Grundfläche mit dem Flächeninhalt G hat das Volumen V mit $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$.	Die Schülerinnen und Schüler • veranschaulichen den Satz des Cavalieri mit geeigneten Materialien, • begründen anhand eines Beispiels, dass der Satz des Cavalieri nicht umkehrbar ist, • begründen die Volumengleichheit von Prismen bzw. Pyramiden mit gleichgroßen Grundflächen und gleicher Höhe, • leiten die Volumenformel für Pyramiden mit beliebiger Grundfläche her, • berechnen Volumen von Pyramiden und Pyramidenstümpfen.
Kegel	
• Bezeichnung: Der Körper, der entsteht, wenn alle Punkte eines Kreises mit einem Punkt verbunden werden, der nicht in der Ebene des Kreises liegt, heißt (Kreis-)Kegel. ○ Grundfläche, Höhe, Spitze, Mantel, Mantellinie • Klassifizierung: gerader, schiefer Kegel • Eigenschaft: abwickelbare Oberfläche • Kegelstumpf ○ Grundfläche, Deckfläche, Höhe	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren Kegel im Alltag, • entscheiden, ob ein vorgegebener Körper ein (Kreis-)Kegel ist, und klassifizieren diesen gegebenenfalls, • zeichnen Netze und skizzieren Schrägbilder von geeigneten Kegeln, • entscheiden, ob ein vorgegebener Körper ein Kegelstumpf ist.
Berechnungen an geraden Kegeln	
• Satz: Für den Flächeninhalt A_S eines Kreissektors mit dem Radius r_S und der Bogenlänge b_S gilt: $A_S = \frac{1}{2} \cdot b_S \cdot r_S$	Die Schülerinnen und Schüler • leiten die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts eines Kreissektors her.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
• Satz: Ein gerader Kegel mit dem Grundkreisradius r und einer Mantellinie mit der Länge s hat den Mantelinhalt M mit $M = \pi \cdot r \cdot s$. • Satz: Ein gerader Kegel mit einem Mantelinhalt M und einer Grundfläche mit dem Flächeninhalt G hat den Oberflächeninhalt O mit $O = G + M$. • Satz: Ein Kegel mit der Höhe h und einer Grundfläche mit dem Flächeninhalt G hat das Volumen V mit $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$.	Die Schülerinnen und Schüler • leiten die Formel zur Berechnung des Mantelinhalts eines geraden Kegels her, • berechnen Mantel- und Oberflächeninhalte von geraden Kegeln, • leiten die Volumenformel für Kegel her, • berechnen Volumen von Kegeln und Kegelstümpfen, • berechnen Längen von Strecken und Maße von Winkeln in geeigneten ebenen Schnitten durch gerade Kegel.
Kugel	
• Volumenverhältnis von Kegeln, Halbkugeln und Zylindern mit gleicher Grundfläche und gleicher Höhe: $1:2:3$ • Satz: Eine Kugel mit dem Radius r hat das Volumen V mit $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$. • Satz: Eine Kugel mit dem Radius r hat den Oberflächeninhalt O mit $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$. • Eigenschaften der Kugel: ○ Alle Punkte auf der Oberfläche haben vom Mittelpunkt denselben Abstand. ○ Die Oberfläche ist nicht abwickelbar. ○ Körper mit kleinstem Oberflächeninhalt bei vorgegebenem Volumen ○ Körper mit größtem Volumen bei vorgegebenem Oberflächeninhalt	Die Schülerinnen und Schüler • identifizieren Kugeln und Halbkugeln im Alltag, • leiten die Formel für das Volumen oder den Oberflächeninhalt einer Kugel her, • berechnen Volumen und Oberflächeninhalte von Kugeln, • berechnen fehlende Größen bei Körpern und zusammengesetzten Körpern, auch in Sachkontexten.

Basisbegriffe

Abwickelbarkeit, Grundkreis, Kegel (gerade, schief), Kegelstumpf, Pyramide (gerade, schief), Pyramidenstumpf, Satz des Cavalieri, Tetraeder

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Das Basteln von Körpermodellen unterstützt den Aufbau von Raumvorstellungen.
- Der Satz des Cavalieri lässt sich beispielsweise mithilfe von Münz- oder Papierstapeln veranschaulichen.
- Vor der Herleitung der Formel für das Volumen einer Pyramide kann anhand von Füllexperimenten eine erste Vermutung hinsichtlich des Volumens aufgestellt werden.
- Füllexperimente können sowohl mit Wasser als auch mit Sand durchgeführt werden. Die benötigten Füllmengen können entweder mithilfe von Messbechern gemessen oder durch Umfüllexperimente in Relation gesetzt werden.
- Bei den Berechnungen an Pyramiden können zur Wiederholung der Viereckarten auch Pyramiden betrachtet werden, deren Grundflächen beispielsweise Trapeze oder Drachenvierecke sind.
- Das Volumenverhältnis von Kegeln, Halbkugeln und Zylindern mit gleicher Grundfläche und gleicher Höhe kann anhand von Füllexperimenten ermittelt werden.
- Der Herleitung des Volumens einer Kugel kann eine Abschätzung des Volumens einer Halbkugel mithilfe des Volumens eines Kegels und eines Zylinders vorangestellt werden.
- Die Herleitung der Formel für das Volumen einer Kugel kann mithilfe des archimedischen Restkörpers und des Satzes des Cavalieri erfolgen. Die Formel für den Oberflächeninhalt einer Kugel kann mithilfe der Volumenformel und der Abschätzung über Pyramiden, deren Spitze im Kugelmittelpunkt liegt und deren Höhe dem Kugelradius entspricht, hergeleitet werden.
- Die Nicht-Abwickelbarkeit der Kugeloberfläche kann mithilfe einer Orangenschale veranschaulicht werden.
- Als „Forscheraufgaben“ eignen sich die Herleitung einer Formel für das Volumen eines Tetraeders in Abhängigkeit von der Kantenlänge oder raumgeometrische Fermiaufgaben.
- Mögliche Fragestellungen im Kontext BNE:
  - Hochrechnung zur „Wasserverschwendung“ bei tropfenden Wasserhähnen
  - Abschätzung zum Meeresspiegelanstieg durch das Schmelzen von Gletschern

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Zeichnen von Netzen und Schrägbildern
- Veranschaulichung des Aufklappens von Flächenmodellen von Körpern bzw. des Abwickelns von Oberflächen
- Einsatz eines Funktionenplotters zur Untersuchung der funktionalen Zusammenhänge in den verschiedenen Formeln

Vorschläge und Hinweise

Fakultative Inhalte

- *Volumenformel eines Tetraeders*
- *Herleitung der Formel für das Volumen bzw. den Oberflächeninhalt einer Kugel (je nachdem, für welche Herleitung man sich im Pflichtbereich entschieden hat)*
- *Isoperimetrischer Quotient*
- *Füllgraphen*
- *Rotationskörper*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 8: Vielecke und Prismen
- Klassenstufe 8: Kreis und Zylinder
- Klassenstufe 9: Satzgruppe des Pythagoras
- Klassenstufe 10: Trigonometrie
- Sekundarstufe II: Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Bonaventura Cavalieri (1598 – 1647)
- Problem der zweidimensionalen Darstellung der gekrümmten Erdoberfläche bei Kartenprojektionen im Bereich Geographie
- Schattenkegel von Erde und Mond bei einer Sonnen- bzw. Mondfinsternis im Bereich Astronomie
- Ägyptische Pyramiden und andere Baukörper in der Architektur, Dachkonstruktionen
- Reduzierung von Wärmeverlusten durch den Einsatz von Minimalflächen im Bereich Technik
- Recherche von Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen geometrische Körper eine Rolle spielen, z. B. in Technik und Architektur

6. Trigonometrische Funktionen (Teil I) — Mathematik 10

Im Zuge der Behandlung der Sinusfunktion wird das Spektrum der Eigenschaften von Funktionen um den Aspekt der Periodizität erweitert. Mithilfe der neuen Begriffe sowie unter Einführung des Bogenmaßes rücken bei dem aus der Geometrie bekannten Sinus die funktionalen Eigenschaften in den Mittelpunkt. Die Untersuchung von Operationen mit der Sinusfunktion beschränkt sich in der Klassenstufe 10 zunächst auf Streckungen in x- bzw. y-Richtung und wird in der Einführungsphase im Sinne des Spiralcurriculums um Parallelverschiebungen ergänzt. Trotz dieser Einschränkung steht den Schülerinnen und Schülern mit Funktionen der Form $a \cdot \sin(b \cdot x)$ ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem erste periodische Vorgänge aus Natur und Technik mathematisch beschrieben werden können.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
Periodische Funktionen	
• Zeitlich periodische Vorgänge bzw. räumlich periodische Muster • Periodische Funktionen • Definition: Die kleinste positive Zahl p mit der Eigenschaft $f(x+p) = f(x)$ für alle $x \in D$ heißt Periode.	Die Schülerinnen und Schüler • nennen Beispiele für zeitlich periodische Vorgänge bzw. räumlich periodische Muster aus dem Alltag und geben jeweils die Periodendauer bzw. -länge an, • identifizieren periodische Funktionen anhand ihres Graphen und geben ggf. die jeweilige Periode an.
Bogenmaß	
• Erweiterung des Winkelbegriffs auf Winkelmaße größer als $360°$ und kleiner als $0°$ am Einheitskreis • Definition: Die Maßzahl der zu einem Mittelpunktswinkel gehörenden orientierten Bogenlänge am Einheitskreis heißt Bogenmaß des Winkels. ○ Fiktive Einheit: Radiant (rad) ○ Verhältnisgleichung $\frac{x}{2\pi} = \frac{\alpha}{360°}$ mit Gradmaß α und Bogenlänge x	Die Schülerinnen und Schüler • verwenden Winkelmaße größer als $360°$ und kleiner als $0°$, um das mehrfache oder gegenläufige Durchlaufen des Einheitskreises zu beschreiben, • rechnen Winkelmaße vom Gradmaß ins Bogenmaß um und umgekehrt, • nennen das Bogenmaß besonderer Winkel als Bruchteile bzw. Vielfache von π $(-180°, 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°, 540°)$.
Sinusfunktion	
• $P(\cos(x) \mid \sin(x))$ als Punkt auf dem Einheitskreis • Definition: Die Funktion $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sin(x)$ heißt Sinusfunktion. Ihr Graph heißt Sinuskurve.	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen am Einheitskreis Sinuswerte zu vorgegebenen Bogenmaßen und tragen diese in ein geeignet skaliertes Koordinatensystem ein, • skizzieren den Graphen der Sinusfunktion über mehrere Perioden unter Berücksichtigung repräsentativer Punkte.

Inhaltsbezogene Kompetenzen	Prozessbezogene Kompetenzen
• Eigenschaften: ○ Definitionsmenge $\mathbb{R}$ ○ Wertemenge $[-1;1]$ ○ Periode 2π ○ Amplitude 1 ○ Symmetrie zum Ursprung $\sin(-x) = -\sin(x)$ ○ Nullstellen $k \cdot \pi$ mit $k \epsilon \mathbb{Z}$ ○ Maximumstellen $\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$ mit $k \epsilon \mathbb{Z}$ ○ Minimumstellen $\frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi$ mit $k \epsilon \mathbb{Z}$	Die Schülerinnen und Schüler • geben die besonderen Werte der Sinusfunktion für 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ und π an, • begründen die Eigenschaften der Sinusfunktion am Einheitskreis, • begründen den Zusammenhang $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.
Operationen mit der Sinusfunktion (Teil 1)	
• Streckung in y-Richtung ○ $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto a \cdot \sin(x)$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ ○ Streckfaktor a in y-Richtung - Dehnung für $\lvert a\rvert > 1$ - Stauchung für $0 < \lvert a\rvert < 1$ - Zusätzliche Spiegelung an der x-Achse für $a < 0$ ○ Amplitude $\lvert a\rvert$ • Streckung in x-Richtung ○ $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \sin(b \cdot x)$ mit $b \in \mathbb{R}^+$ ○ Streckfaktor $\frac{1}{b}$ in x-Richtung - Dehnung für $0 < b < 1$ - Stauchung für $b > 1$ ○ Periode $p = \frac{2\pi}{b}$ • Funktionen der Form $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto a \cdot \sin(b \cdot x)$ mit $a \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und $b \in \mathbb{R}^+$	Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren ausgehend von den Parameterwerten Graphen zu vorgegebenen Funktionstermen (auch mithilfe von digitalen Mathematikwerkzeugen, auch mit Schiebereglern), • beschreiben die Auswirkungen der Variationen der Parameter a und b auf den Graphen der Sinusfunktion, • berechnen aus der Periode p den zugehörigen Parameter b und umgekehrt, • lesen bei Kombinationen der Variationen die Parameterwerte am Graphen ab und geben die zugehörige Funktionsgleichung an.

Basisbegriffe

Amplitude, Bogenmaß, Maximumstelle, Minimumstelle, Periode, periodische Funktion, Radiant, Sinusfunktion, Sinuskurve

Vorschläge und Hinweise

Methodik und Fachdidaktik

- Beispiele für zeitlich periodische Vorgänge im Alltag liefern Schwingungen von Federpendel und Fadenpendel oder die Bewegung eines Planeten um einen Zentralkörper.
- Im Unterricht sollte auf eine nicht passende Einstellung des Taschenrechners aus Radiant- bzw. Gradmodus als eine häufige Fehlerquelle hingewiesen werden.
- Beim Skizzieren von Graphen, die durch Streckung aus dem Graphen der Sinusfunktion hervorgehen, sollte die x-Achse geeignet skaliert werden.
- Als Forscheraufgabe eignet sich die Erfassung und Darstellung der Bewegung verschiedener Pendelkörper.

Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz: die Amplitude, das Bogenmaß (eines Winkels), die Bogenlänge, der Bruchteil, die Definitionsmenge, dehnen, die Dehnung (in x-/y-Richtung), der Einheitskreis, die Funktionsgleichung, das Gradmaß (eines Winkels), das Koordinatensystem, die Maximumstelle, die Minimumstelle, der Mittelpunktswinkel, das (zeitlich/räumlich periodische) Muster, die Nullstelle, der Parameter, die Periode, die Periodendauer, die Periodenlänge, die periodische Funktion, der (repräsentative) Punkt, der Radiant, die Sinusfunktion, die Sinuskurve, skalieren, die Skalierung (der Koordinatenachsen), spiegeln, die Spiegelung (an der x-Achse), stauchen, die Stauchung (in x-/y-Richtung), strecken, die Streckung (in x-/y-Richtung), der Streckfaktor (in x-/y-Richtung), die Symmetrie (zum Ursprung), die Verhältnisgleichung, das Vielfache, die Wertemenge



„Das Bogenmaß des Winkels… beträgt ...“

„… ist eine Minimum-/Maximum-/Nullstelle der Funktion.“

„Die Definitionsmenge der Sinusfunktion ist IR.“



„Bei der Sinusfunktion haben zwei benachbarte Nullstellen immer den Abstand π.“

„Wenn a größer als 1 ist, wird der Graph der Sinusfunktion in y-Richtung gedehnt.“



„Der Winkel … verhält sich zum Vollwinkel wie … zu 2π.“

„Ein negativer Streckfaktor a bedeutet, dass der Graph zusätzlich zur Streckung an der x-Achse gespiegelt wird.“

„Wenn ich b kenne, berechne ich p, indem ich 2π durch b teile.“



„Das Produkt aus der Periode p und dem Parameter b hat stets den Wert 2π."

„Der Graph der transformierten Funktion entsteht aus dem Graph der Sinusfunktion durch eine Streckung in x-/y-Richtung mit dem Streckfaktor …“

Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge

- Applets zur dynamischen Erzeugung der Sinuskurve anhand der Sinusuhr
- Einsatz eines Funktionenplotters mit Schiebereglern zur Untersuchung der Graphen von Sinusfunktionen
- Virtueller Tongenerator mit Oszillogramm

Vorschläge und Hinweise

Fakultative Inhalte

- *Kosinusfunktion*
- *Tangensfunktion*
- *Aliasing-Effekt*

Thematische Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 10: Trigonometrie
- Klassenstufe 10: Wachstumsprozesse und Exponentialfunktionen (Teil I)
- Sekundarstufe II: Trigonometrische Funktionen (Teil II)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Herzrhythmus/Elektrokardiogramm im Bereich Medizin
- Schwingungsvorgänge und Wellen im Bereich Physik und Technik
- Klimadiagramme, Gezeitenwechsel und Vegetationsperioden im Bereich Geographie
- $C0_2$-Konzentration in der Atmosphäre
- Rhythmen in der Musik
- Recherche von Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen periodische Vorgänge eine Rolle spielen, z. B. in Technik, Physik und Medizin

Anhang

Grundstock von Operatoren[4]

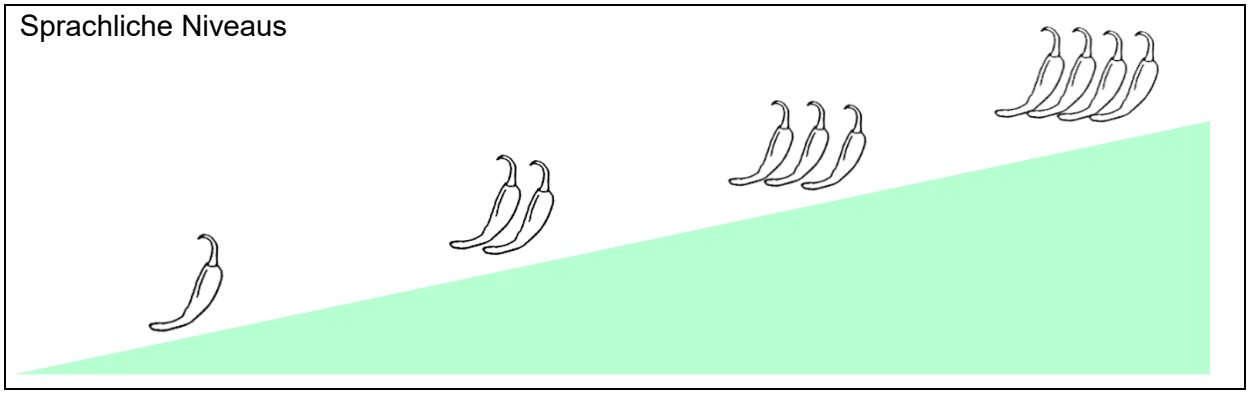
Operator	Erläuterung
angeben, nennen	Für die Angabe bzw. Nennung ist keine Begründung notwendig.
entscheiden	Für die Entscheidung ist keine Begründung notwendig.
beurteilen	Das zu fällende Urteil ist zu begründen.
beschreiben	Bei einer Beschreibung kommt einer sprachlich angemessenen Formulierung und ggf. einer korrekten Verwendung der Fachsprache besondere Bedeutung zu. Eine Begründung für die Beschreibung ist nicht notwendig.
erläutern	Die Erläuterung liefert Informationen, mithilfe derer sich z. B. das Zustandekommen einer grafischen Darstellung oder ein mathematisches Vorgehen nachvollziehen lassen.
deuten, interpretieren	Die Deutung bzw. Interpretation stellt einen Zusammenhang her z. B. zwischen einer grafischen Darstellung, einem Term oder dem Ergebnis einer Rechnung und einem vorgegebenen Sachzusammenhang.
begründen, nachweisen, zeigen	Aussagen oder Sachverhalte sind durch logisches Schließen zu bestätigen. Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.
bestimmen, ermitteln	Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
untersuchen	Die Art des Vorgehens kann – sofern nicht durch einen Zusatz anders angegeben – frei gewählt werden (z. B. Anwenden rechnerischer oder grafischer Verfahren). Das Vorgehen ist darzustellen.
grafisch darstellen, zeichnen	Die grafische Darstellung bzw. Zeichnung ist möglichst genau anzufertigen.
skizzieren	Die Skizze ist so anzufertigen, dass sie das im betrachteten Zusammenhang Wesentliche grafisch beschreibt.

[4] KMK: Aufgaben für das Fach Mathematik – Grundstock von Operatoren. Berlin. 2019.

Sprachsensibler Fachunterricht: Sprachniveaus

Die Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts werden durch eine, zwei, drei oder vier Chilischoten symbolisiert. Die Niveaus umfassen die Bereiche Wortschatz, Formenlehre und Satzbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wortschatz und Formen. Sprachliche Herausforderungen können unabhängig voneinander in allen Bereichen liegen.

- Eine Chilischote symbolisiert ein basales sprachliches Niveau. Dieses ist gekennzeichnet durch alltagssprachlichen Wortschatz, Ich- und Du-Formen sowie einfache Satzkonstruktionen (Hauptsätze).
- Zwei Chilischoten zeigen ein leicht fortgeschrittenes sprachliches Niveau an. Dieses umfasst alltagssprachlichen und in Ansätzen auch bildungssprachlichen Wortschatz. Fachsprache wird in wenigen Einzelfällen genutzt. Imperativ-Formen und zusammengesetzte Verben kommen vor. Charakteristisch sind ein Verbalstil sowie einfache Konstruktionen mit Haupt- und Nebensatz.
- Drei Chilischoten stehen für ein deutlich fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau. Der Wortschatz ist teilweise bildungssprachlich. Fachsprache wird in Ansätzen genutzt. Verwendet wird auch die Man-Form. Kennzeichnend sind Formulierungen, die teilweise einen Nominalstil enthalten, sowie komplexere Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze).
- Vier Chilischoten kennzeichnen eine umfassend entwickelte Bildungssprache. Der Wortschatz ist durchgängig bildungssprachlich mit hohen fachsprachlichen Anteilen. Passiv-Formen werden genutzt. Kennzeichnend sind ein Nominalstil sowie sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze).



Basales Sprachniveau: **Schwerpunkt Alltagssprache**	**Leicht fortgeschrittenes Sprachniveau:** **von der Alltagssprache zur Bildungssprache**	**Fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**	**Umfassendes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**
Wortschatz*			
brauchen / nehmen	benötigen / bereitstellen / hinzufügen		

es gibt / ich sehe, dass	ich vermute, dass / ich denke, dass / es geht um	meine Vermutung ist / ich nehme an, dass / ich bin der Meinung, dass	
der Balken / das Schaubild zeigt … viel / wenig / hoch / tief	der Balken steht für / das Thema des Schaubilds ist mehr / weniger / höher / niedriger am meisten / am wenigsten / am höchsten / am niedrigsten / doppelt so groß / halb so viel	die Werte steigen / auf dem Schaubild sieht man	mit Hilfe des Balkens kann man … erkennen / die Werte stagnieren / es wird dargestellt, dass
Zeit: als Erstes / zuerst / dann / danach / später / zum/am Schluss Grund: weil / also Zweck: damit Art und Weise: dazu / also Gegensatz: aber	Zeit: anschließend / dabei Grund: deswegen / deshalb / darum / denn / da Zweck: so dass / dafür / dazu Art und Weise: dadurch Gegensatz: trotzdem / sondern	Zeit: während / zunächst / zuletzt / schließlich Grund: folglich Zweck: um … zu … Bedingung: wenn …, dann … / falls Gegensatz: obwohl / allerdings	Zeit: bevor / nachdem Art und Weise: indem Gegensatz: jedoch / dennoch / trotz
Formen*			
Ich-Form Du-Form Infinitiv	Imperativ zusammengesetzte Verben	Man-Form	Passiv
Satzbau*			
Hauptsatz	einfache Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktionen	komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze) Nominalstil	sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze)

*Die aufgeführten Chunks sind nicht ausschließlich, sondern als niveaubeschreibende Beispiele zu verstehen.

Die Darstellung der vier Sprachniveaus ermöglicht Lehrkräften, die sprachlichen Erwartungen für einzelne Lernende oder Gruppen gezielt zu differenzieren. Sie ermöglichen es, einen realistischen Erwartungshorizont zu Sprachrezeption und –produktion der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und können damit zum Beispiel auch für die konkrete Unterrichtsvor- und -nachbereitung bzw. die Erstellung von Leistungsnachweisen genutzt werden. Die Übersichtstabellen erleichtern auch die vorbereitenden Absprachen zwischen Sprachförder- und Fachlehrkräften.